

Instalação de Bibliotecas Python no QGIS

The background of the slide features a light gray illustration. On the left, a stylized robot with a square head and a single antenna stands next to a small, round, pedestal-like object. To the right of the robot are three interlocking gears of different sizes. Above the gears, a lightbulb with a starburst around it is connected to the gear system by a line. The entire scene is set against a background of thin, light gray horizontal and vertical lines.

Aprenda como instalar, verificar e utilizar bibliotecas Python externas no ambiente do QGIS.

TUTORIAL ACADÊMICO E EDUCACIONAL

Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

UFRGS / 2026



USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário sobre a instalação de Bibliotecas Python no QGIS "Instalação de Bibliotecas Python no QGIS", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre programação e seu uso para análises espaciais.

Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

i O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

Sobre este Tutorial

O que você vai aprender

Ao final deste tutorial, você será capaz de instalar, verificar e utilizar bibliotecas Python externas no ambiente Python do QGIS.

Bibliotecas abordadas

osmnx

geopandas

requests

shapely

pyproj

Por que instalar bibliotecas Python no QGIS?

O QGIS possui suporte nativo a Python. A instalação de bibliotecas adicionais amplia significativamente as capacidades do software.



Automatizar Tarefas

Crie scripts para automatizar processos repetitivos e aumentar a produtividade.



Baixar Dados

Acesse dados da internet, APIs e serviços web diretamente no QGIS.



Redes Urbanas

Processe e analise redes de ruas e infraestrutura urbana com facilidade.



Desenvolver Plugins

Crie plugins personalizados para estender as funcionalidades do QGIS.

Bibliotecas Utilizadas neste Tutorial

Conheça as cinco bibliotecas que serão instaladas e suas principais aplicações em projetos geoespaciais.

Biblioteca	Função Principal
OSMnx	Download e análise de redes urbanas a partir do OpenStreetMap
GeoPandas	Manipulação e análise de dados geoespaciais em formato tabular
Requests	Comunicação com páginas web e APIs REST
Shapely	Operações geométricas: criação, manipulação e análise de geometrias
PyProj	Sistemas de coordenadas, projeções cartográficas e transformações

O QGIS Utiliza um Ambiente Python Próprio



Um dos erros mais comuns é instalar bibliotecas no Python errado. Seu computador pode ter vários ambientes Python instalados simultaneamente.



Python do Windows

Instalação padrão do Python no sistema operacional.



Python do Anaconda

Ambiente gerenciado pelo Anaconda/Miniconda.



Python do VS Code

Ambiente configurado no editor Visual Studio Code.



Python do QGIS

O ambiente correto onde as bibliotecas devem ser instaladas.

Onde o Python é Utilizado no QGIS

O Python pode ser utilizado em diversas partes do QGIS. Todas essas ferramentas utilizam o mesmo ambiente Python do QGIS.



Console Python

Execute comandos interativos diretamente no QGIS.



Scripts Personalizados

Crie e execute scripts Python salvos em arquivo.



Caixa de Ferramentas

Algoritmos de processamento escritos em Python.



Plugins

Extensões desenvolvidas em Python para o QGIS.



Automações

Processos automatizados e tarefas agendadas.

Fluxo Geral da Instalação

O processo completo de instalação de bibliotecas Python no QGIS segue quatro etapas fundamentais.



Abrindo o Console Python

Pelo Menu

Plugins → Console Python

Acesse o menu Plugins na barra superior do QGIS e clique em Console Python.

Pelo Atalho de Teclado

Utilize o atalho:

Ctrl + Alt + P

O Console Python permite executar comandos diretamente no ambiente utilizado pelo QGIS.

Abrindo o Console Python

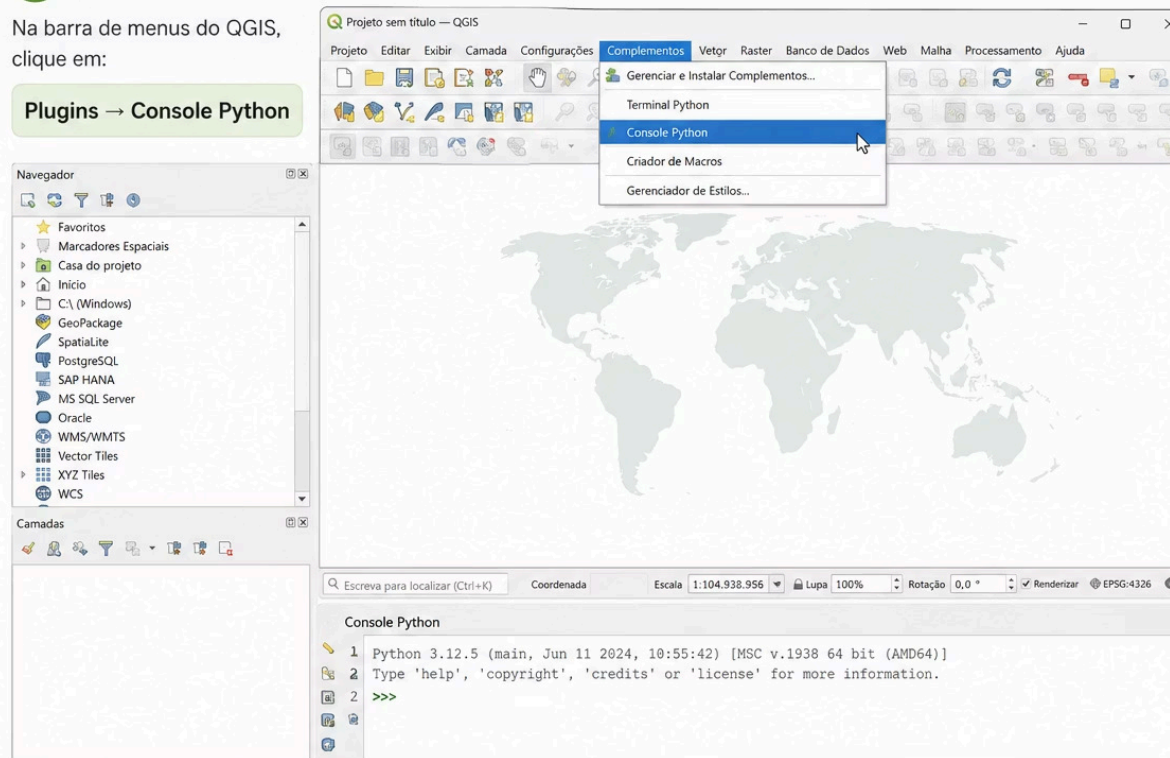
Abrindo o Console Python no QGIS

O Console Python permite executar comandos diretamente no ambiente Python utilizado pelo QGIS.

1 Pelo Menu

Na barra de menus do QGIS, clique em:

Plugins → Console Python



2 Pelo Atalho de Teclado

Utilize o atalho:

Ctrl + Alt + P

i O Console Python será aberto na parte inferior da janela do QGIS. Ele permite executar comandos e scripts Python interativamente.

✓ **Dica:** Caso o Console Python já esteja aberto, ele aparecerá na parte inferior do QGIS.

Descobrendo qual Python o QGIS Utiliza

No Console Python do QGIS, execute o seguinte comando para identificar o caminho completo do executável Python:

```
import sys  
print(sys.executable)
```

 O resultado exibirá o caminho completo do executável Python utilizado pelo QGIS. Esse é o ambiente onde as bibliotecas deverão ser instaladas.



Abra o Console Python

Acesse via Plugins → Console Python ou
Ctrl + Alt + P.



Execute o Comando

Digite e execute `import sys;`
`print(sys.executable).`



Anote o Caminho

Copie o caminho exibido — você
precisará dele nas próximas etapas.

Exemplo de Resultado

Após executar o comando, o Console Python exibirá algo semelhante ao seguinte caminho:

```
C:\OSGeo4W\apps\Python312\python.exe
```

✓ Esse é o Python no qual as bibliotecas deverão ser instaladas. Anote esse caminho para referência futura.

O que esse caminho indica?

- **C:\OSGeo4W** — Diretório raiz do OSGeo4W
- **apps\Python312** — Versão do Python utilizada (3.12)
- **python.exe** — Executável do Python

Variações comuns

- O número da versão pode variar (ex: Python39, Python310, Python311)
- O caminho pode diferir conforme a instalação do QGIS
- Em versões mais antigas, o caminho pode ser diferente

Por que essa Verificação é Importante?

✓ Com a verificação correta

Instalação no ambiente certo

As bibliotecas ficam disponíveis no QGIS.

Importação sem erros

Os módulos são encontrados corretamente.

Economia de tempo

Evita horas de depuração desnecessária.

✗ Sem a verificação

- Bibliotecas instaladas no ambiente errado
- Erros de importação no Console Python
- Tempo perdido tentando corrigir problemas inexistentes

Identificar o ambiente correto evita a maior parte dos problemas de instalação.

Método Recomendado para Usuários Windows

A maioria das instalações do QGIS no Windows utiliza o ambiente **OSGeo4W**. Nesse caso, a instalação deve ser realizada através de uma ferramenta específica.

QGIS

Software de geoprocessamento que utiliza o ambiente OSGeo4W.

OSGeo4W

Pacote de software geoespacial open source para Windows.

OSGeo4W Shell

Terminal correto para instalar bibliotecas Python no QGIS.

Abrindo o OSGeo4W Shell

Para abrir o terminal correto para instalação das bibliotecas, siga os passos abaixo:

1 Abra o Menu Iniciar do Windows

Clique no botão Iniciar ou pressione a tecla Windows no teclado.

2 Pesquise por "OSGeo4W Shell"

Digite `OSGeo4W Shell` na barra de pesquisa do menu Iniciar.

3 Execute como Administrador

Clique com o botão direito no resultado e selecione **"Executar como administrador"** para evitar problemas de permissão.



Executar como administrador é recomendado para evitar erros de permissão durante a instalação das bibliotecas.

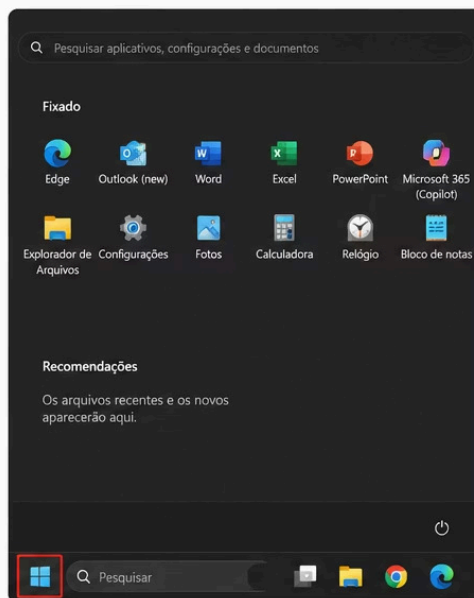
Abrindo o OSGeo4W Shell

Como abrir o OSGeo4W Shell (Terminal)

Siga os passos abaixo para abrir o terminal correto para instalação das bibliotecas.

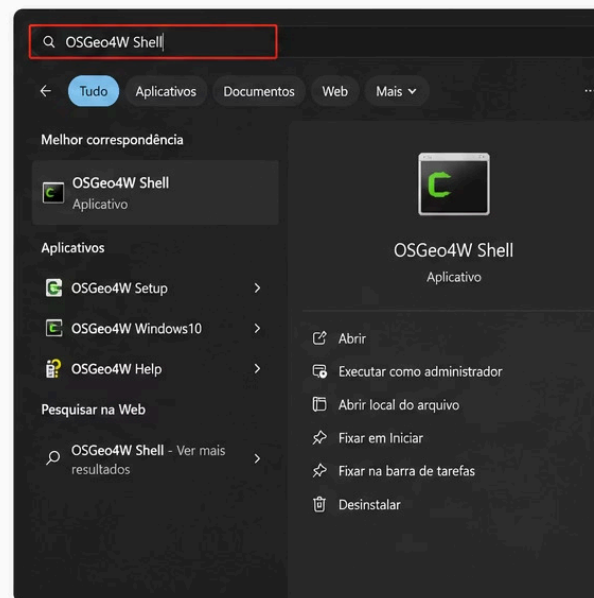
1 Abra o Menu Iniciar do Windows

Clique no botão Iniciar ou pressione a tecla Windows no teclado.



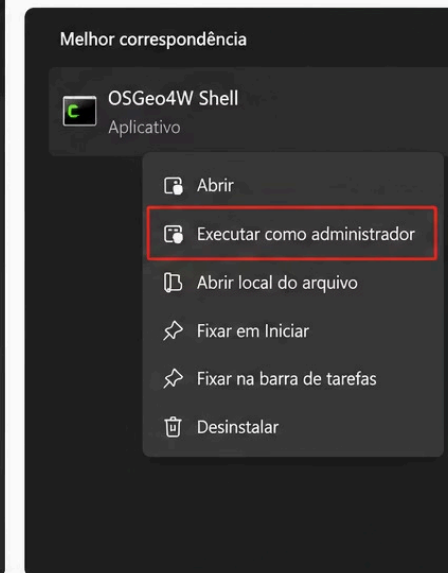
2 Pesquise por "OSGeo4W Shell"

Digite OSGeo4W Shell na barra de pesquisa do menu Iniciar.



3 Execute como Administrador

Clique com o botão direito no resultado e selecione "Executar como administrador" para evitar problemas de permissão.



Importante: Executar como administrador é recomendado para evitar erros de permissão durante a instalação das bibliotecas.

Atualizando o Gerenciador de Pacotes

Antes de instalar as bibliotecas, recomenda-se atualizar o **pip** para a versão mais recente. Isso reduz problemas de compatibilidade.

```
python -m pip install --upgrade pip
```

Por que atualizar o pip?

- Garante compatibilidade com pacotes mais recentes
- Corrige bugs de versões anteriores
- Melhora a resolução de dependências
- Reduz erros durante a instalação

Resultado esperado

Após a execução, você verá uma mensagem semelhante a:

```
Successfully installed pip-XX.X.X
```

Onde **XX.X.X** representa a versão mais recente do pip.

Instalando Todas as Bibliotecas

Com o OSGeo4W Shell aberto e o pip atualizado, execute o seguinte comando para instalar todas as bibliotecas de uma só vez:

```
python -m pip install osmnx geopandas requests shapely pyproj
```

 O processo poderá levar alguns minutos, dependendo da velocidade da sua conexão com a internet e do desempenho do computador.

osmnx

geopandas

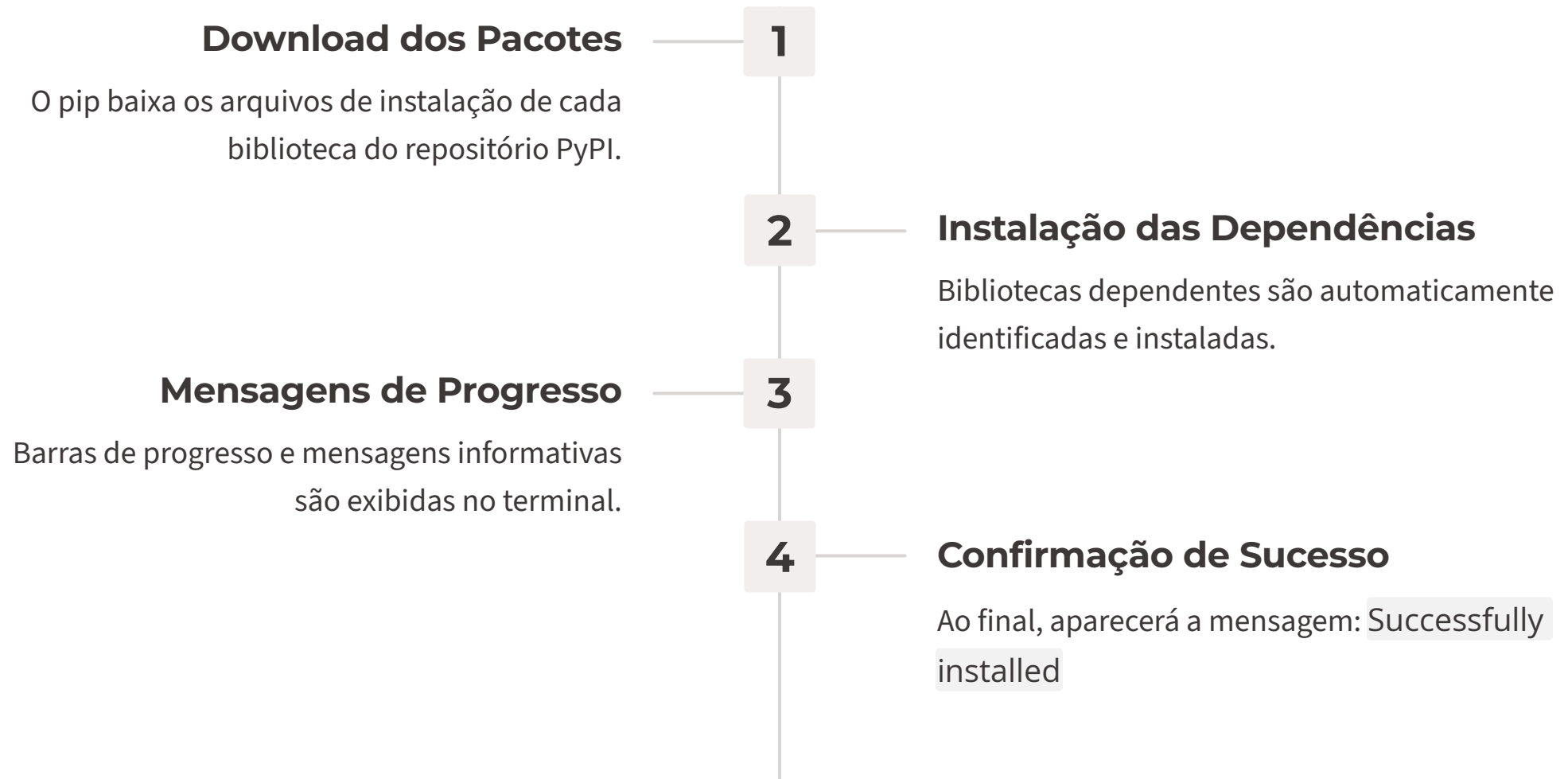
requests

shapely

pyproj

Acompanhando a Instalação

Durante a instalação, o terminal exibirá diversas mensagens de progresso. Veja o que esperar em cada etapa:



Alternativa Utilizando pip Diretamente

Em alguns ambientes, também é possível utilizar o pip diretamente, sem o prefixo `python -m`:

Comando alternativo (pip direto)

```
pip install osmnx geopandas requests shapely  
pyproj
```

Funciona em alguns ambientes onde o pip está configurado no PATH do sistema.

Comando recomendado (python -m pip)

```
python -m pip install osmnx geopandas  
requests shapely pyproj
```

Garante que o pip correto seja utilizado, associado ao Python do QGIS.

 Se o comando `pip install` retornar erro, utilize sempre `python -m pip install` para garantir que o ambiente correto seja utilizado.

Reiniciando o QGIS

Após concluir a instalação das bibliotecas, é necessário reiniciar o QGIS para que as novas bibliotecas sejam carregadas corretamente.

1. Feche o QGIS

Salve seus projetos abertos e feche completamente o software QGIS.

2. Aguarde

Certifique-se de que o processo do QGIS foi completamente encerrado antes de reabrir.

3. Abra novamente

Inicie o QGIS normalmente. As novas bibliotecas estarão disponíveis no Console Python.



Primeiro Teste de Importação

Com o QGIS reiniciado, abra o Console Python e execute os seguintes comandos para verificar se as bibliotecas foram instaladas corretamente:

```
import osmnx  
import geopandas  
import requests  
import shapely  
import pyproj
```

- ✔ Se nenhuma mensagem de erro for exibida após a execução, a instalação foi concluída com sucesso! Todas as bibliotecas estão disponíveis no ambiente Python do QGIS.

Testando com Aliases

Na prática, as bibliotecas são importadas com aliases (apelidos) que facilitam o uso no código. Teste também com os aliases mais comuns:

```
import osmnx as ox  
import geopandas as gpd
```

Por que usar aliases?

- Reduz a quantidade de texto digitado
- Segue convenções da comunidade Python
- Facilita a leitura do código
- É o padrão em tutoriais e documentações

Aliases convencionais

- `osmnx` → `ox`
- `geopandas` → `gpd`
- `numpy` → `np`
- `pandas` → `pd`

Verificando as Versões Instaladas

Para confirmar quais versões foram instaladas, execute o seguinte bloco de código no Console Python do QGIS:

```
import osmnx as ox
import geopandas as gpd
import shapely
import pyproj
import requests

print(ox.__version__)
print(gpd.__version__)
print(shapely.__version__)
print(pyproj.__version__)
print(requests.__version__)
```

 Verificar as versões é útil para garantir compatibilidade entre as bibliotecas e para reportar problemas em fóruns de suporte.

Erro: ModuleNotFoundError

O erro mais comum ao tentar importar bibliotecas no QGIS é o `ModuleNotFoundError`:

```
ModuleNotFoundError:  
No module named 'osmnx'
```

⊗ Esse erro normalmente indica que a biblioteca não foi instalada no Python utilizado pelo QGIS, mas sim em outro ambiente Python do sistema.

Causa mais comum

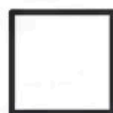
A biblioteca foi instalada em outro ambiente Python (VS Code, Python do Windows) e não no Python do QGIS.

Solução imediata

Verifique o caminho do Python do QGIS com `sys.executable` e reinstale as bibliotecas no ambiente correto via OSGeo4W Shell.

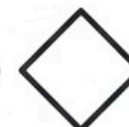
Instalação no Ambiente Errado

Muitas vezes a biblioteca foi instalada em um ambiente Python diferente do utilizado pelo QGIS. Veja como identificar e corrigir esse problema:



Anaconda

Isolado. Não conecte ao QGIS.



VS Code

Isolado. Não conecte ao QGIS.



Windows Python

Isolado. Não conecte ao QGIS.



QGIS Python / OSGeo4W

Ambiente correto. Use para instalar bibliotecas.



Apenas o ambiente Python do QGIS (OSGeo4W) está conectado ao software. Instalar em qualquer outro ambiente exige a necessidade de conectar ao python do QGIS.

Problemas com GeoPandas, Shapely e PyProj

Se ocorrerem problemas de compatibilidade entre as bibliotecas geoespaciais, o comando de atualização geralmente resolve:

```
python -m pip install --upgrade geopandas shapely pyproj
```

Quando usar este comando?

- Erros de importação após instalação bem-sucedida
- Mensagens de incompatibilidade de versão
- Erros relacionados a dependências
- Comportamento inesperado das bibliotecas

Por que essas três juntas?

GeoPandas, Shapely e PyProj são interdependentes. Atualizar apenas uma pode gerar incompatibilidades com as outras. Atualizá-las juntas garante compatibilidade entre as versões.

Reinstalação Completa

Se os problemas persistirem após a atualização, utilize o comando de reinstalação forçada para remover e reinstalar todas as bibliotecas do zero:

```
python -m pip install --upgrade --force-reinstall osmnx geopandas requests shapely pyproj
```



--upgrade

Garante que a versão mais recente de cada biblioteca seja instalada.



--force-reinstall

Remove a versão atual e reinstala do zero, mesmo que já esteja instalada.



Resultado

Todas as bibliotecas são reinstaladas com versões limpas e compatíveis entre si.



Esse comando remove e reinstala todas as bibliotecas listadas, resolvendo a maioria dos problemas de compatibilidade e corrupção de pacotes.

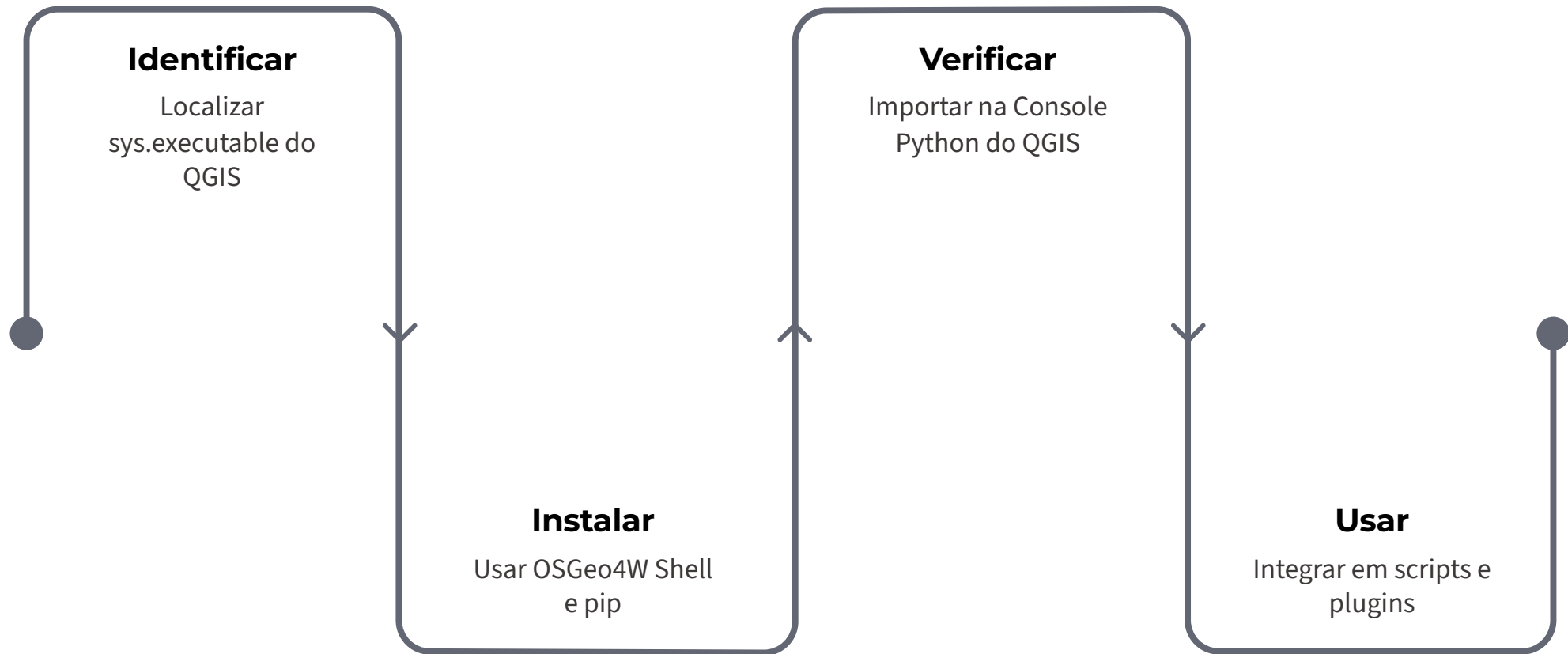
Checklist Final

Verifique se você completou todas as etapas do processo de instalação:

- ☐ Abrir o Console Python do QGIS (Plugins → Console Python ou Ctrl+Alt+P)
- ☐ Identificar o Python utilizado pelo QGIS com `sys.executable`
- ☐ Abrir o OSGeo4W Shell como administrador
- ☐ Atualizar o pip com `python -m pip install --upgrade pip`
- ☐ Instalar as bibliotecas com `python -m pip install osmnx geopandas requests shapely pyproj`
- ☐ Reiniciar o QGIS após a instalação
- ☐ Testar as importações no Console Python
- ☐ Verificar as versões instaladas com `__version__`

Resumo do Tutorial

Neste tutorial aprendemos os procedimentos essenciais para trabalhar com bibliotecas Python externas no QGIS. Esses procedimentos são válidos para a maioria das bibliotecas Python utilizadas em projetos geoespaciais.



Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



analuisamaffini@gmail.com



analuisamaffini@ufrgs.br